

Guía de Práctica: Fundamentos de Logaritmos

Curso de Matemática Básica

Parte 1: De forma logarítmica a exponencial

Transforma las siguientes expresiones logarítmicas a su notación exponencial equivalente recordando que $\log_b(a) = c \iff b^c = a$:

1. $\log_3(81) = 4$
2. $\log_5(125) = 3$
3. $\log_2\left(\frac{1}{8}\right) = -3$
4. $\log_{10}(0,01) = -2$
5. $\ln(y) = 5$ *(Recuerda cuál es la base del logaritmo natural)*

Parte 2: De forma exponencial a logarítmica

Convierte las siguientes ecuaciones exponenciales a su respectiva notación logarítmica:

1. $4^3 = 64$
2. $7^2 = 49$
3. $10^{-3} = 0,001$
4. $25^{\frac{1}{2}} = 5$
5. $e^x = 12$

Parte 3: Encuentra el valor faltante

Resuelve para la incógnita x (ya sea la base, el argumento o el logaritmo) aplicando la definición fundamental.

1. $\log_2(32) = x$

2. $\log_6(36) = x$

3. $\log_3(x) = 2$

4. $\log_5(x) = 3$

5. $\log_x(100) = 2$

6. $\log_x(8) = 3$

7. $\log_2(x) = -2$

8. $\log_7\left(\frac{1}{49}\right) = x$

9. $\log_x(5) = \frac{1}{2}$

10. $\ln(e^4) = x$

Solucionario (Clave de Respuestas)

Parte 1:

1. $3^4 = 81$
2. $5^3 = 125$
3. $2^{-3} = \frac{1}{8}$
4. $10^{-2} = 0,01$
5. $e^5 = y$

Parte 2:

1. $\log_4(64) = 3$
2. $\log_7(49) = 2$
3. $\log_{10}(0,001) = -3$
4. $\log_{25}(5) = \frac{1}{2}$
5. $\ln(12) = x$

Parte 3:

1. $x = 5$ (porque $2^5 = 32$)
2. $x = 2$ (porque $6^2 = 36$)
3. $x = 9$ (porque $3^2 = 9$)
4. $x = 125$ (porque $5^3 = 125$)
5. $x = 10$ (porque $10^2 = 100$)
6. $x = 2$ (porque $2^3 = 8$)
7. $x = \frac{1}{4}$ (porque $2^{-2} = \frac{1}{4}$)
8. $x = -2$ (porque $7^{-2} = \frac{1}{49}$)
9. $x = 25$ (porque $25^{1/2} = \sqrt{25} = 5$)
10. $x = 4$ (porque $\ln(e^4) = 4\ln(e) = 4$)